Séries temporais

P1 de 05/11

A resolução completa, passo a passo, com rubrica para se corrigir

---

Caderno de estudo · parte 1: ARMA, ARIMA e SARIMA

Prof. Guilherme Pereira · Econometria II (PPGEco/UFES)

Gerado em 05/11/2026 a partir de `github.com/fcarva/series-temporais` (commit `699d375`). Material autoral: enunciados parafraseados, demonstrações próprias, números conferidos em R contra os scripts do repositório.

CAPÍTULO 1

P1 de 05/11: a resolução completa, passo a passo

Esta é a resolução da prova inteira, linha a linha, no mesmo formato do guia e da folha do que cai. Os enunciados estão **parafraseados**. Em cada questão há uma **rubrica por passo**, com uma coluna "Escrevi?": marque ✓ (completo), ½ (parcial) ou ✘ (faltou) para estimar a sua nota. A rubrica é a mesma lógica dos gabaritos dos simulados; a do professor pode pesar os passos de outro jeito.

A prova tinha **quatro questões**, valendo 2,5, 3, 3 e 2,5. Tudo o que caiu estava no quadro de 04/11.

Questão 1 (2,5) — Box-Jenkins para consumo mensal

Enunciado, em resumo. Uma série mensal de consumo tem tendência estocástica, isto é, **raiz unitária na parte regular**, e um **padrão sazonal estacionário**. O objetivo é acompanhar e prever. Pede-se:

- a) as etapas do ciclo;
- b) os testes, com H_0, H_1 e o objetivo de cada um;
- c) a escolha entre quatro SARIMA, dados os AIC: $(1,0,1)(1,0,0)_{12}$ com -50; $(1,1,1)(1,0,0)_{12}$ com -45; $(0,0,1)(1,0,0)_{12}$ com -60; $(0,1,1)(0,0,0)_{12}$ com -40;
- d) a equação do modelo escolhido.

O que a questão quer

- **a)** As quatro etapas, com a volta à primeira, e **ligadas ao objetivo**, que é prever.
- **b)** Para cada teste, as três coisas: H_0, H_1 e para que serve.
- **c)** Usar **as informações do enunciado antes do AIC**. É aqui que está a armadilha.
- **d)** Os polinômios do modelo do item c), na notação de B.

Linha a linha

(1)	I: gráfico, ADF para o d, FAC e FACP para p, q, P, Q	[identificação]
(2)	E: MV dos candidatos; AIC e BIC	[estimação]
(3)	D: resíduos RB (Ljung-Box, JB); se falha, volta a (1)	[diagnóstico]
(4)	P: prever os próximos meses e avaliar	[previsão: o objetivo]
(5)	ADF: $H_0 : \gamma = 0$ (raiz unitária); $H_1 : \gamma < 0$; achar o d	[teste 1]
(6)	Ljung-Box: $H_0 : \rho_1 = \cdots = \rho_K = 0$; H_1 : algum $\neq 0$	[teste 2]
(7)	Jarque-Bera: H_0 : normal; H_1 : não normal	[teste 3]
(8)	raiz unitária regular $\Rightarrow d = 1$: saem os dois de $d = 0$	[enunciado antes do AIC]
(9)	sazonal estacionário $\Rightarrow D = 0$, com parte sazonal	[sai o $(0,1,1)(0,0,0)_{12}$]
(10)	escolha: SARIMA$(1,1,1)(1,0,0)_{12}$	[AIC -45]
(11)	$(1-\phi_1 B)(1-\Phi_1 B^{12})(1-B)\, y_t = (1+\theta_1 B)\, \varepsilon_t$	[modelo]
(12)	$y_t = (1+\phi_1) y_{t-1} - \phi_1 y_{t-2} + \Phi_1 y_{t-12}$	[expande e isola]
	$\quad - \Phi_1(1+\phi_1) y_{t-13} + \phi_1 \Phi_1 y_{t-14} + \varepsilon_t + \theta_1 \varepsilon_{t-1}$	[sinal troca ao isolar]

O sentido de cada linha

- **(1)** Na identificação, o enunciado já deu o resultado do ADF, que é a raiz unitária regular. A etapa continua sendo onde se escolhe o *d*.
- **(2)** A estimação produz o AIC da tabela do item c).
- **(3)** O diagnóstico é o que transforma a lista de etapas num **ciclo**: se os resíduos não são ruído branco, volta-se a identificar.
- **(4)** A previsão é o objetivo declarado. Uma resposta sem ela fica incompleta justamente no que o enunciado pede.
- **(5)** O ADF é o teste que decide o *d*. A nula é a raiz unitária.
- **(6)** O Ljung-Box testa, de uma vez, as K primeiras autocorrelações dos resíduos.
- **(7)** A normalidade importa para os intervalos de previsão. O ARCH-LM, para a variância condicional, conta como extra.
- **(8) A armadilha.** O menor AIC, -60, é de um modelo com $d = 0$. Com raiz unitária, ele está mal especificado. Além disso, **não se compara AIC entre modelos com *d* diferente**, porque a série modelada não é a mesma: o nível num caso, a diferença no outro.
- **(9)** "Sazonal estacionário" quer dizer $D = 0$, mas **com** a parte sazonal, $P = 1$. O $(0,1,1)(0,0,0)_{12}$ ignora a sazonalidade.
- **(10)** Sobra um único candidato coerente com as duas informações. O AIC só decide entre modelos que já passaram por esse filtro.
- **(11)** São três polinômios do lado de y: o AR comum, o AR sazonal e a diferença. Do lado do choque, um MA(1). O sinal $1 + \theta_1 B$ é o dos slides; na lista, seria $1 - \theta B$.
- **(12)** Os produtos expandidos: $(1 - \phi_1 B)(1 - B) = 1 - (1 + \phi_1)B + \phi_1 B^2$; vezes $(1 - \Phi_1 B^{12})$, aparecem os termos em 12, 13 e 14. Com $\phi_1 = 0{,}5$ e $\Phi_1 = 0{,}4$, os coeficientes de y_{t-1}, y_{t-2}, y_{t-12}, y_{t-13} e y_{t-14} são 1,5; $-0{,}5$; 0,4; $-0{,}6$; 0,2, e zero nas defasagens 3 a 11.

Frase de fecho: "Como o enunciado indica raiz unitária na parte regular e sazonalidade estacionária, só são coerentes os modelos com $d = 1$, $D = 0$ e parte sazonal. Entre eles, escolho o SARIMA$(1,1,1)(1,0,0)_{12}$. O de AIC -60 tem $d = 0$ e não pode ser comparado com os de $d = 1$."

Rubrica

Passo	Pontos	Escrevi?
a) as quatro etapas, com a previsão	0,35	
a) a volta ao início (ciclo iterativo)	0,15	
b) ADF com H_0, H_1 e objetivo	0,35	
b) Ljung-Box com H_0, H_1 e objetivo	0,25	
b) Jarque-Bera ou ARCH com H_0 e H_1	0,15	
c) eliminar os de $d = 0$ pela raiz unitária	0,35	
c) exigir a parte sazonal e escolher o $(1,1,1)(1,0,0)_{12}$	0,25	
c) não comparar AIC com *d* diferente	0,15	
d) os polinômios certos do modelo escolhido	0,35	
d) a expansão ou a forma com Δy_t	0,15	

Onde se costuma perder:

- escolher o modelo de −60 só pelo AIC: é a armadilha da questão;
- esquecer a previsão no ciclo;
- citar o teste sem H_1 ou sem o objetivo.

Questão 2 (3,0) — o ARMA(1,2)

Enunciado, em resumo. Para $y_t = 0{,}8y_{t-1} + \varepsilon_t - 0{,}3\varepsilon_{t-1} - 0{,}1\varepsilon_{t-2}$, com $\varepsilon_t \sim RB(0, \sigma^2)$:

- a) os polinômios AR e MA, as raízes, a estacionariedade e a invertibilidade;
- b) as autocovariâncias.

O que a questão quer

- **a)** Escrever $\phi(z)$ e $\theta(z)$, achar **todas** as raízes e concluir com o critério.
- **b)** Derivar os γ_k, **com o** σ^2, porque ele não tem valor no enunciado.

Linha a linha

(1)	$\phi(z) = 1 - 0{,}8z = 0 \Rightarrow z = 1{,}25,\ \lvert z\rvert > 1$	[estacionário]
(2)	$\theta(z) = 1 - 0{,}3z - 0{,}1z^2 = 0 \iff 0{,}1z^2 + 0{,}3z - 1 = 0$	[forma padrão]
(3)	$\Delta = 0{,}09 + 0{,}4 = 0{,}49;\ \ z = \frac{-0{,}3 \pm 0{,}7}{0{,}2} \Rightarrow z = 2,\ z = -5$	[Bhaskara]
(4)	$\lvert 2\rvert > 1,\ \lvert -5\rvert > 1 \Rightarrow$ invertível; $(1 - 0{,}5z)(1 + 0{,}2z) = \theta(z)$	[confere]
(5)	$E(y_t\varepsilon_t) = \sigma^2$	[$\times\varepsilon_t$; caus.]
(6)	$E(y_t\varepsilon_{t-1}) = 0{,}8\sigma^2 - 0{,}3\sigma^2 = 0{,}5\sigma^2$	[$\times\varepsilon_{t-1}$]
(7)	$E(y_t\varepsilon_{t-2}) = 0{,}8(0{,}5\sigma^2) - 0{,}1\sigma^2 = 0{,}3\sigma^2$	[$\times\varepsilon_{t-2}$]
(8)	$\gamma_0 = 0{,}8\gamma_1 + \sigma^2 - 0{,}3(0{,}5\sigma^2) - 0{,}1(0{,}3\sigma^2) = 0{,}8\gamma_1 + 0{,}82\sigma^2$	[$\times y_t$]
(9)	$\gamma_1 = 0{,}8\gamma_0 + 0 - 0{,}3\sigma^2 - 0{,}1(0{,}5\sigma^2) = 0{,}8\gamma_0 - 0{,}35\sigma^2$	[$\times y_{t-1}$]
(10)	$\gamma_0 = 0{,}64\gamma_0 - 0{,}28\sigma^2 + 0{,}82\sigma^2 \Rightarrow \gamma_0 = 1{,}5\sigma^2$	[(9) em (8)]
(11)	$\gamma_1 = 1{,}2\sigma^2 - 0{,}35\sigma^2 = 0{,}85\sigma^2$	[(9)]
(12)	$\gamma_2 = 0{,}8\gamma_1 - 0{,}1\sigma^2 = 0{,}58\sigma^2$	[$\times y_{t-2}$]
(13)	$\gamma_k = 0{,}8\gamma_{k-1},\ k \geq 3\ :\ \gamma_3 = 0{,}464\sigma^2$	[só o AR sobra]
(14)	$\rho_1 = 0{,}5667;\ \ \rho_2 = 0{,}3867;\ \ \rho_3 = 0{,}3093$	[$\div\gamma_0$: σ^2 cancela]

O sentido de cada linha

- **(1)** A raiz do AR é a de um número z. Fora do círculo, o processo é estacionário.
- **(2)** Escrevo o MA como polinômio e passo para a forma $az^2 + bz + c = 0$, para não errar sinal no Bhaskara.
- **(3)** O discriminante e as duas raízes. Uma é negativa: o módulo é o que conta.
- **(4)** As duas raízes estão fora do círculo, então o processo é invertível. A fatoração confere a conta em dez segundos.
- **(5)** Primeiro auxiliar: o choque de hoje entra em y_t com peso 1. Os termos com y_{t-1} e com choques passados zeram.
- **(6)** O choque de ontem entra por dois caminhos: via $0{,}8y_{t-1}$, que vale $0{,}8\sigma^2$, e diretamente, com $-0{,}3\sigma^2$.

- **(7)** O choque de anteontem chega via $0{,}8y_{t-1}$, que carrega o auxiliar (6) uma data atrás, e diretamente, com $-0{,}1\sigma^2$.
- **(8)** Multiplico por y_t, porque $\gamma_0 = E(y_t^2)$. Cada termo do MA puxa o auxiliar do seu choque. **É aqui que o σ^2 precisa aparecer em todos os termos.**
- **(9)** Multiplico por y_{t-1}. O ε_t é posterior a y_{t-1} e zera; o ε_{t-1} vale σ^2 por (5) uma data atrás; o ε_{t-2} vale $0{,}5\sigma^2$ por (6) uma data atrás.
- **(10)** Substituo (9) em (8) e isolo: $0{,}36\gamma_0 = 0{,}54\sigma^2$.
- **(11)** Volto em (9).
- **(12)** Para γ_2, multiplico por y_{t-2}. Só o ε_{t-2} ainda alcança y_{t-2}, valendo σ^2.
- **(13)** A partir de 3, nenhum choque do MA alcança y_{t-k}, e sobra o AR: a FAC decai à taxa 0,8.
- **(14)** As autocorrelações não dependem do σ^2, que cancela.

Frase de fecho: "As raízes são 1,25 (AR), 2 e -5 (MA), todas fora do círculo: o processo é estacionário e invertível. $\gamma_0 = 1{,}5\sigma^2$, $\gamma_1 = 0{,}85\sigma^2$, $\gamma_2 = 0{,}58\sigma^2$ e $\gamma_k = 0{,}8\gamma_{k-1}$ para $k \geq 3$."

Rubrica

Passo	Pontos	Escrevi?
a) $\phi(z)$, a raiz 1,25 e "estacionário"	0,5	
a) $\theta(z)$ na forma padrão e o Bhaskara	0,5	
a) as raízes 2 e -5 e "invertível"	0,5	
b) os três auxiliares (5)–(7)	0,4	
b) as equações de γ_0 e de γ_1	0,4	
b) o sistema resolvido, γ_0 e γ_1	0,3	
b) γ_2 e a recursão para $k \geq 3$	0,25	
b) o σ^2 em todas as linhas	0,15	

O seu caso, o σ^2:

O que aconteceu	Perda provável em b)
fez tudo com $\sigma^2 = 1$, mas o método está certo	0,1 a 0,3 (talvez só a última linha da rubrica)
o σ^2 ficou em algumas linhas e saiu de outras	0,3 a 0,5
um auxiliar ficou sem o σ^2 e contaminou os números	cerca de metade de b), se o método estiver certo

Os ρ e todo o item a) não dependem do σ^2.

Questão 3 (3,0) — a soma $z_t = x_t + 2v_t$

Enunciado, em resumo. $x_t = 0{,}5x_{t-1} + \varepsilon_t$ é um AR(1) estacionário, com $\varepsilon_t \sim RB(0,1)$, e $v_t \sim RB(0,1)$ não se correlaciona com ε em nenhuma data. Observa-se só $z_t = x_t + 2v_t$. Pede-se:

- a) a autocovariância de z;
- b) se z é estacionário.

O que a questão quer

- **a)** A fórmula de $\gamma_z(k)$ com os quatro termos e os números.
- **b)** O critério das três condições, com a justificativa.

Linha a linha

(1)	$\gamma_x(k) = 0{,}5^k \gamma_x(0), \quad \gamma_x(0) = \frac{1}{1-0{,}25} = \frac{4}{3}$	[AR(1)]
(2)	$\gamma_v(0) = 1; \;\; \gamma_v(k) = 0, \; k \geq 1$	[RB]
(3)	$\gamma_z(k) = \text{Cov}(x_t + 2v_t, \; x_{t-k} + 2v_{t-k})$	[definição]
(4)	$\quad = \gamma_x(k) + 2C_{xv}(k) + 2C_{vx}(k) + 4\gamma_v(k)$	[quatro termos]
(5)	$C_{xv} = C_{vx} = 0 \Rightarrow \gamma_z(k) = \gamma_x(k) + 4\gamma_v(k)$	[não correlacionados]
(6)	$\gamma_z(0) = \frac{4}{3} + 4 = \frac{16}{3} = 5{,}3333$	$[k = 0]$
(7)	$\gamma_z(k) = \frac{4}{3}\, 0{,}5^k \;:\;\; 0{,}6667; \; 0{,}3333; \; 0{,}1667$	$[k \geq 1]$
(8)	$\rho_1 = 0{,}6667/5{,}3333 = 0{,}125; \;\; \rho_k = 0{,}125 \cdot 0{,}5^{k-1}$	$[\div \gamma_z(0)]$
(9)	$E(z_t) = 0; \;\; \gamma_z(k)$ só depende de $k \Rightarrow$ estacionário	[três condições]

O sentido de cada linha

- **(1)** A autocovariância do AR(1) é conta conhecida: a variância $\sigma^2/(1-\phi^2)$ e a FAC ϕ^k.
- **(2)** O ruído branco só tem variância. Nas outras defasagens, zero.
- **(3)** Escrevo a definição com as duas datas.
- **(4)** São os quatro produtos de $(A + 2C)(D + 2E)$. O 2 multiplica duas vezes no último termo: daí o **4**.
- **(5)** A hipótese de que ε e v não se correlacionam é o que zera os cruzados. **Cite-a.** É o $z_3 = z_1 + 2z_2$ do quadro.
- **(6)** Em $k = 0$, as duas variâncias somam.
- **(7)** Em $k \geq 1$, o ruído branco não contribui. Sobra o AR(1).
- **(8)** A FAC de z é a do AR(1), achatada pela variância extra do ruído.
- **(9)** A média é constante, a variância é finita e a covariância depende só de k. Uma soma de processos estacionários não correlacionados é estacionária. **Extra:** multiplicando por $(1 - 0{,}5B)$, z vira um ARMA(1,1).

Frase de fecho: "$\gamma_z(0) = 16/3$ e $\gamma_z(k) = \frac{4}{3}\, 0{,}5^k$ para $k \geq 1$: nada depende de t, logo z_t é estacionário."

Rubrica

Passo	Pontos	Escrevi?
a) o $\gamma_x(k)$ do AR(1)	0,4	
a) os quatro termos, com os cruzados zerados citando a hipótese	0,5	
a) o fator 4 e $\gamma_z(0) = 16/3$	0,35	
a) $\gamma_z(k)$ para $k \geq 1$	0,25	
b) as três condições verificadas	0,9	
b) a justificativa: soma de estacionários não correlacionados	0,6	

Onde se costuma perder: usar 2 no lugar de 4; esquecer que $\gamma_v(k) = 0$ para $k \geq 1$; responder "sim" sem as três condições.

Questão 4 (2,5) — Dickey-Fuller no log do consumo trimestral

Enunciado, em resumo. Com $T = 100$ e o ADF com $p = 2$ defasagens (escolhidas pelo AIC, com o Ljung-Box sem rejeitar), a tabela traz:

Modelo	Estatística	Valor	Crítico
III, constante e tendência	τ_3; ϕ_3	$-2{,}10$; $2{,}40$	$-3{,}45$; $6{,}49$
II, só constante	τ_2; ϕ_1	$-1{,}20$; $5{,}80$	$-2{,}89$; $4{,}71$
I, nada	τ_1	$0{,}85$	$-1{,}95$

Pede-se:

- a) por que entram as defasagens, e o que acontece se forem omitidas;
- b) a cadeia sequencial: se há raiz unitária e que termos determinísticos ficam.

O que a questão quer

- **a)** O papel das defasagens e a consequência de omiti-las.
- **b)** Cada passo da cadeia com a comparação e a decisão, mais a conclusão sobre raiz unitária **e** sobre os termos determinísticos.

Linha a linha

(1)	as defasagens Δy_{t-i} deixam o erro ruído branco	[ADF]
(2)	sem elas: erro autocorrelacionado; o τ perde a distribuição tabulada	[tamanho distorcido]
(3)	$\tau_3 = -2{,}10 > -3{,}45 \Rightarrow$ não rejeita $\gamma = 0$	[passo 1]
(4)	$\phi_3 = 2{,}40 < 6{,}49 \Rightarrow$ não rejeita $\gamma = a_2 = 0$: tira a tendência	[passo 2]
(5)	$\tau_2 = -1{,}20 > -2{,}89 \Rightarrow$ não rejeita $\gamma = 0$	[passo 3]
(6)	$\phi_1 = 5{,}80 > 4{,}71 \Rightarrow$ rejeita $a_0 = \gamma = 0$: o drift fica	[passo 4]
(7)	com drift, γ na normal: $-1{,}20 > -1{,}645 \Rightarrow$ não rejeita	[passo 5]
(8)	raiz unitária com drift, sem tendência: diferenciar uma vez	[conclusão]

O sentido de cada linha

- **(1)** Os valores críticos de Dickey-Fuller supõem um erro sem autocorrelação. As defasagens de Δy absorvem a dinâmica que sobraria no erro.
- **(2)** Com autocorrelação no erro, a estatística não segue a tabela. O teste rejeita, ou deixa de rejeitar, com a probabilidade errada. O Ljung-Box sem rejeitar, com $p = 2$, mostra que duas defasagens bastaram.
- **(3)** O modelo mais geral não rejeita. Ainda não se conclui nada: pode ser falta de poder por excesso de termos.
- **(4)** O ϕ_3 é um teste F: rejeita quando é **maior** que o crítico. Não rejeitar diz que a tendência pode sair.
- **(5)** No modelo II, de novo não rejeita.

- **(6)** O ϕ_1 rejeita: a constante e a raiz unitária nula não se sustentam juntas. **A constante fica**: há drift.
- **(7)** Com o drift presente, o γ se testa pela normal. $-1{,}20$ fica à direita de $-1{,}645$: não rejeita. Não é preciso descer ao modelo I. De todo modo, $0{,}85 > -1{,}95$ também não rejeitaria.
- **(8)** O log do consumo é um passeio com drift: diferencia-se uma vez. O drift é o crescimento médio do consumo.

Frase de fecho: "O τ não rejeita a raiz unitária nos modelos III e II. O ϕ_3 tira a tendência, e o ϕ_1 mantém a constante. Testado na normal, o γ continua sem rejeitar: o log do consumo tem **raiz unitária com drift**, sem tendência determinística, e deve ser diferenciado uma vez."

Rubrica

Passo	Pontos	Escrevi?
a) as defasagens branqueiam o erro	0,4	
a) a consequência: distribuição errada, tamanho distorcido	0,35	
b) o passo 1, com a regra do τ	0,3	
b) o passo 2, ϕ_3 contra o seu crítico, e a tendência sai	0,35	
b) o passo 3	0,25	
b) o passo 4, ϕ_1 rejeita, e o drift fica	0,35	
b) a conclusão: raiz unitária com drift; diferenciar	0,5	

Pelas marcas no enunciado, as comparações da tabela estão **todas certas**.

A sua nota

Some os pontos das rubricas que você marcou:

Questão	Máximo	O seu
Q1	2,5	
Q2	3,0	
Q3	3,0	
Q4	2,5	
Total	**10,0**	

O que já se sabe pelas marcas e pelo que você contou:

- **Q4:** a leitura da tabela está certa.
- **Q1 c):** é provável que a escolha tenha sido o modelo de -60, a armadilha. Isso custa a maior parte de 0,75, e talvez parte do d).

- **Q2 b):** o σ^2, entre 0,1 e cerca de 0,75, conforme o cenário da tabela da Q2.

Mande as fotos das folhas de resposta para a correção definitiva, com o lançamento no log de erros.

Para revisar o que caiu:

- a folha o que cai: seções 2, 6, 7, 9 e 10;
- Q12 comentada, para o diagnóstico de resíduos;
- Q16 comentada, para a escolha de modelo.